ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης

Με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

3174 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ - ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Περιεχόμενα

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας.....3

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα.....3

Έννοιες Κλειδιά.....3

Εισαγωγικές παρατηρήσεις.....3

Υποενότητα 1. Παράγοντες επίδρασης στο φαινότυπο και την εκδήλωση νοσημάτων.....4

Σχήμα 1: Οι άξονες της εφαρμογής της μεταβολομικής στα αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα......5

1.1 Ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά.....6

Πίνακας 1: Οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία και οι βασικές τους λειτουργίες στον οργανισμό**.**.....8

Σχήμα 2. Σχηματική απεικόνιση της ανοσο-ρυθμιστικής δράσης των μικροθρεπτικών συστατικών βιταμίνη D, βιταμίνη E, ψευδάργυρος, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, προβιοτικά και επιγαλοκατεχίνη-EGCG.....8

1.2 Δυσβίωση.....10

1.3 Μεταβολικές διαταραχές: Αντίσταση στην ινσουλίνη.....12

1.4 Έκθεση σε τοξικές χημικές ενώσεις.....14

1.5 Στρες.....16

1.6 Έλλειψη σωματικής άσκησης.....17

Υποενότητα 2. Πλεονεκτήματα της Μεταβολομικής.....18

2.1 Οι άξονες παρέμβασης της Μεταβολομικής.....18

2.2 Η προβλεπτική αξία των μεταβολιτών πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων – Το παράδειγμα του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (ΣΔ1).....20

2.3 Διάγνωση λειτουργικών ελλείψεων βιταμινών και μικροθρεπτικών-σύγκριση με τυπικές εξετάσεις.....21

2.4 Ανίχνευση μεταβολικών βιοδεικτών οξειδωτικού στρες – Σύνδεση με το μεταβολικό σύνδρομο και σχετικές παθολογίες.....24

2.4.1 8-υδροξυ-δεοξυγουανοσίνη.....26

2.4.2 p-hydroxyphenyllactate.....26

2.4.3 Ακονιτάση.....27

2.4.4 2-υδροξυβουτυρικό οξύ.....27

2.4.5 Πυρογλουταμικό οξύ.....27

2.5 Ανίχνευση μεταβολικών βιοδεικτών που αφορούν μεταβολικές διαταραχές.....28

Σύνοψη.....29

Βιβλιογραφία.....30

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας

Αντικείμενο της διδακτικής ενότητας είναι η αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων χαρτογράφησης του φαινοτύπου με τη χρήση της μεταβολομικής, και της ανάλυσης επιμέρους κατηγοριών που αφορούν στα αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να περιγράφει τις εφαρμογές της μεταβολομικής στην χαρτογράφηση του φαινοτύπου και τα πλεονεκτήματα αυτής σε συνδυασμό με τις τυπικές εξετάσεις.

Έννοιες Κλειδιά

Μεταβολομική

Φαινότυπος

Μη-γενετικοί Παράγοντες

Μεταβολικές διαταραχές

Ανεπάρκεια μικροθρεπτικών συστατικών

Αντίσταση στην Ινσουλίνη

Μικροβίωμα

Δυσβίωση

Οξειδωτικό στρες

Προβλεπτικοί βιοδείκτες

Θεραπευτικοί στόχοι

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Τα αίτια των αυτοάνοσων και χρόνιων νοσημάτων είναι πολυπαραγοντικά δυσχεραίνοντας την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία τους. Ωστόσο είναι γνωστό ότι οι μεταβολικές διαταραχές ευθύνονται επί το πλείστο για την εμφάνισή τους και η μεταβολομική αποτελεί το εργαλείο

αποκρυπτογράφησης αυτών των διαταραχών μέσω της χαρτογράφησης του φαινοτύπου. Όπως περιεγράφηκε στις προηγούμενες ενότητες ο φαινότυπος διαμορφώνεται από εξωγενείς παράγοντες όπως η το νόσημα, η διατροφή, το μικροβίωμα και άλλα. Η χαρτογράφηση του φαινοτύπου μέσω της μεταβολομικής στα νοσήματα αυτά παρέχει ευαίσθητους βιοδείκτες που ανιχνεύουν πρώιμες βλάβες και δυσλειτουργίες σε βασικές κυτταρικές λειτουργίες όπως η παραγωγή ενέργειας και ο αντιοξειδωτικοί κυτταρικοί μηχανισμοί, και έχουν προβλεπτική και θεραπευτική αξία. Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθούν βασικές κατηγορίες μεταβολικών διαταραχών που ανιχνεύονται μέσω της μεταβολομικής μέσα από την παρουσίαση του τρόπου χαρτογράφησης του φαινοτύπου. Οι εικόνες δημιουργήθηκαν με τη χρήση του προγράμματος Biorender.

Υποενότητα 1. Παράγοντες επίδρασης στο φαινότυπο και την εκδήλωση νοσημάτων

Στα πλαίσια της πρώτης υποενότητας θα αναφερθούμε στα παρακάτω:

- Σύντομη αναφορά στου παράγοντες κινδύνου των χρόνιων και αυτοάνοσων νοσημάτων
- Κατηγορίες μεταβολικών διαταραχών που συνδέονται με τα χρόνια και αυτοάνοσα νοσήματα και ανιχνεύονται μέσω της μεταβολομικής

Η μελέτη του φαινοτύπου και οι μέθοδοι χαρτογράφησής του αποτελούν ένα αναδυόμενο πεδίο στον τομέα των αυτοάνοσων και χρόνιων νοσημάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τα μη-μεταδιδόμενα νοσήματα οφείλονται κατά βάση σε μεταβλητούς παράγοντες και σε μεταβολικές διαταραχές (διατροφή, υπερ-κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισμα, χαμηλή φυσική δραστηριότητα, υπέρταση, παχυσαρκία, υπεργλυκαιμία, υπερλιπιδαιμία). Μάλιστα, έχει δειχθεί ότι το γενετικό υπόβαθρο οφείλεται σε μικρό ποσοστό για την εκδήλωση των μη-μεταδιδόμενων νοσημάτων, με τους μη-γενετικούς μεταβλητούς παράγοντες να αποτελούν το 80% των αιτιολογικών παραγόντων. Ως εκ τούτου, οι επιστήμες omics χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της επίδρασης των μεταβλητών παραγόντων στην εκδήλωση, εξέλιξη και θεραπεία των μη-

μεταδιδόμενων νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα, πληθώρα κλινικών μελετών στοχεύουν στην κατανόηση των αιτιοπαθογενετικών μηχανισμών των αυτοάνοσων και χρόνιων νοσημάτων και έχουν οδηγήσει σε σημαντικές ανακαλύψεις όπως θα αναλυθούν στην ενότητα «Αιτιοπαθογενετικοί Μηχανισμοί Αυτοάνοσων και Χρόνιων Νοσημάτων - Ο Ρόλος του Μεταβολισμού». Λαμβάνοντας υπόψιν την αλληλεπίδραση του γονιδιώματος, του μικροβιώματος και των περιβαλλοντικών παραγόντων, η Μεταβολομική αποτελεί το εργαλείο ποιοτικής και ποσοτικής μέτρησης του φαινοτύπου ενδιαφέροντος. Παραδείγματα φαινοτύπων περιλαμβάνουν την ύπαρξη (patient vs healthy) ή τον κίνδυνο εκδήλωσης νοσήματος (high risk vs low risk), την απόκριση σε μια δεδομένη θεραπεία (responders vs non-responders) αλλά και πιο επιμέρους όπως η ύπαρξη δυσβίωσης ή αντίσταση στην ινσουλίνη (Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Οι άξονες της εφαρμογής της μεταβολομικής στα αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα.

Όπως αναφέρθηκε οι βασικότεροι παράγοντες που συνδέονται με την εμφάνιση αυτοάνοσων και χρόνιων νοσημάτων περιλαμβάνουν μεταβλητούς παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τη διαταραχή:

- της ομαλής λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος
- των συστημάτων παραγωγής ενέργειας
- του συστήματος της αποβολής τοξικών καταλοίπων από τα κύτταρα

και κατ’ επέκταση περιλαμβάνουν

- τις ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά
- τη δυσβίωση
- τις μεταβολικές διαταραχές όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη
- την έκθεση σε τοξικές χημικές ενώσεις
- το στρες
- την έλλειψη σωματικής άσκησης.

Παρακάτω περιγράφονται οι τρόποι ανάλυσης των παραγόντων αυτών μέσω της Μεταβολομικής ενώ γίνεται σύντομη αναφορά στη συμβολή τους στην εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων.

1.1 Ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά

Ο όρος μικροθρεπτικά συστατικά (micronutrients), που αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, περιλαμβάνει τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία, ενώ από την άλλη, τα μακροθρεπτικά συστατικά (macronutrients) αποτελούνται από τις πρωτεΐνες, τους υδατάνθρακες και τα λιπίδια. Οι ανάγκες του οργανισμού σε μικροθρεπτικά αφορούν την πρόσληψη αυτών σε μικρότερες ποσότητες και ως εκ τούτου διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία με το πρόθεμα μικρο- (micro-). Τα μικροθρεπτικά συστατικά διαχωρίζονται περαιτέρω σε τέσσερις κατηγορίες: τις υδατοδιαλυτές βιταμίνες, τις λιποδιαλυτές βιταμίνες, τα μακρομέταλλα και τα ιχνοστοιχεία (Πίνακας 1).

Υδατοδιαλυτές Βιταμίνες	Βασικές λειτουργίες
Β1 (θειαμίνη)	Απαραίτητο συνένζυμο του κύκλου του Κρεμπς, έλεγχος αύξησης, ανάπτυξης και κυτταρικής λειτουργίας
Β2 (ριβοφλαβίνη)	Απαραίτητο συνένζυμο του κύκλου του Κρεμπς και του μεταβολισμού των λιπαρών
Β3 (νιασίνη)	Αντιοξειδωτικό, Συστατικό των NAD, NADP της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης, επιδιόρθωση DNA
Β5 (παντοθενικό οξύ)	Απαραίτητη για το μεταβολισμό των λιπιδίων και των υδατανθράκων
Β6 (πυριδοξίνη)	Παραγωγή αντισωμάτων, σύνθεση ερυθροκυττάρων, έλεγχος επιπέδων γλυκόζης
Β7 (βιοτίνη)	Μεταβολισμός γλυκόζης, αμινοξέων και λιπαρών οξέων
Β9 (φυλλικό οξύ)	Κυτταρική διαίρεση, αλληλεπίδραση με Β12, μεταβολισμός μεθειονίνης
Β12 (κοβαλαμίνη)	Παραγωγή ερυθροκυττάρων, λειτουργία νευρικού συστήματος και εγκεφάλου

Βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ)	Αντιοξειδωτικό, σύνθεση κολλαγόνου, αύξηση απορρόφησης σιδήρου
Λιποδιαλυτές Βιταμίνες	**Βασικές λειτουργίες**
A	Ανάπτυξη φυσικής ανοσίας, έλεγχος λειτουργίας οργάνων (οφθαλμοί, δέρμα, βλεννογόνος), αντιοξειδωτικό
D	‘Ελεγχος ανοσολογικής απόκρισης, απορρόφηση ασβεστίου, γονιδιακή έκφραση, καρδιακή λειτουργία
E	Αντιοξειδωτικό, μεταβολισμός λιπιδίων, ρύθμιση ανοσοποιητικού συστήματος
K	Σύνθεση πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην αιμόσταση και στον μεταβολισμό των οστών
Μακρομέταλλα	**Βασικές λειτουργίες**
Ασβεστιο (Ca)	Δομή και λειτουργία οστών και δοντιών, ρύθμιση μυϊκής σύσπασης και αγγειοσυστολής
Φώσφορος (P)	Δομικό συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών, δομή και λειτουργία οστών
Μαγνήσιο (Mg)	Συμπαράγοντας σε >300 ενζυμικές αντιδρασεις, σύνθεση νουκλεϊκών οξέων, πρωτεϊνών, κυτταρική σηματοδότηση, ρύθμιση αρτηριακής πίεσης
Νάτριο (Na)	Διατήρηση ισορροπίας υγρών, μεταγωγή νευρικών σημάτων, μυϊκή σύσπαση
Χλώριο (Cl)	Διατήρηση ισορροπίας υγρών, συστατικό γαστρικού υγρού
Κάλιο (K)	Διατήρηση ισορροπίας υγρών, μεταγωγή νευρικών σημάτων, μυϊκή λειτουργία
Θείο (S)	Συστατικό των αμινοξέων κυστεΐνης και μεθειονίνης
Ιχνοστοιχεία	**Βασική λειτουργία**
Σίδηρος (Fe)	Παροχή οξυγόνου στα μυϊκά κύτταρα, παραγωγή ορμονών, συμπαράγοντας στην παραγωγή ενέργειας και άλλων αντιδράσεων
Μαγγάνιο (Mn)	Συμπαράγοντας κατά το μεταβολισμό των υδατανθράκων, των αμινοξέων και της χοληστερίνης
Χαλκός (Cu)	Ανάπτυξη συνδετικού ιστού, ρύθμιση λειτουργίας νευρικού συστήματος και εγκεφάλου
Ψευδάργυρος (Zn)	Λειτουργία ανοσοποιητικού συστήματος, κυτταρική διαίρεση και ανάπτυξη, διάσπαση των υδατανθράκων, συμπαράγοντας σε >300 ενζυμικές αντιδράσεις.
Ιώδιο (I)	Ρύθμιση θυρεοειδούς
Φθόριο (F)	Ανάπτυξη οστών και δοντιών

Σελήνιο (Se)	Ρύθμιση θυρεοειδικής λειτουργίας, αναπαραγωγή, αντιοξειδωτική προστασία

Πίνακας 1: Οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία και οι βασικές τους λειτουργίες στον οργανισμό.

Οι βιταμίνες είναι οργανικές ενώσεις που παράγονται από φυτά και ζώα και διασπώνται μέσω της επίδρασης θερμότητας, οξύτητας ή από τον αέρα. Τα μέταλλα είναι ανόργανα, εντοπίζονται στο έδαφος ή στο νερό και δε διασπώνται.

Η πρόσληψη των μικροθρεπτικών πραγματοποιείται μέσω της τροφής, καθώς το σώμα δεν μπορεί να συνθέσει εκ νέου τις βιταμίνες και μέταλλα, ως επί το πλείστο. Για παράδειγμα, η βιταμίνη D παράγεται όταν το δέρμα εκτίθεται στο ηλιακό φως, η νιασίνη (B3) μπορεί να συντεθεί από το αμινοξύ τρυπτοφάνη και οι βιταμίνες K και βιοτίνη (B7) συντίθενται από το εντερικό μικροβίωμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναφέρονται επίσης ως βασικά θρεπτικά συστατικά. Η επαρκής πρόσληψη όλων των μικροθρεπτικών συστατικών είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη υγεία, καθώς κάθε βιταμίνη και μέταλλο έχει συγκεκριμένη βιολογική δράση. Οι βιταμίνες και τα μέταλλα είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, την εγκεφαλική λειτουργία και πολλές άλλες σημαντικές λειτουργίες.

Σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία και εστιάζοντας στην ανοσο-ρυθμιστική δράση των μικροθρεπτικών, όπως η βιταμίνη D, τα ω3 λιπαρά οξέα, το μαγνήσιο, το σελήνιο, τα προβιοτικά κ.ά., έχει αποδειχθεί ότι ελλείψεις σε αυτά τα στοιχεία, συνδέονται με τη δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος αλλά και με την επικοινωνία του με τα υπόλοιπα κύτταρα και ιστούς (Σχήμα 2).

Σχήμα 2. Σχηματική απεικόνιση της ανοσο-ρυθμιστικής δράσης των μικροθρεπτικών συστατικών βιταμίνη D, βιταμίνη E, ψευδάργυρος, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, προβιοτικά και επιγαλοκατεχίνη-EGCG.

D:vitamin D, E: vitamin E, Z: zinc, n-3: n-3 PUFA (omega-3 polyunsaturated fatty acids), PB: probiotics, EG: EGCG. (Εικόνα από Wu et al., Front.Immunol.,2019)

Ο ρόλος των μικροθρεπτικών έχει λάβει ιδιαίτερη προσοχή πρόσφατα λόγω της συσχέτισης με τη σοβαρότητα νόσου COVID-19 αλλά και την πιθανή θεραπευτική τους δράση. Αναφορικά με τα χρόνια και αυτοάνοσα νοσήματα εκτιμάται ότι η κακή διατροφή που οδηγεί σε ελλείψεις μικροθρεπτικών και μεταβολικές διαταραχές και αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και μία από τις πρώτες αιτίες εκδήλωσης μη-μεταδιδόμενων νοσημάτων (2017 Global Burden of Disease data).
Συνολικά, τα χαμηλά επίπεδα μικροθρεπτικών συστατικών δυσχεραίνουν την απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος σε εξωγενείς παράγοντες όπως μικρόβια και ιούς, αυξάνοντας την ευπάθεια του οργανισμού σε λοιμώξεις. Από την άλλη πλευρά, η ανεπάρκεια μικροθρεπτικών σε συνδυασμό με τις μεταβολικές διαταραχές μπορεί να επηρεάσουν των έλεγχο της ανοσολογικής απόκρισης και της αυτό-ανοχής και να οδηγήσει στην εμφάνιση αυτοάνοσων νοσημάτων ή να επιδεινώσει την εξέλιξη φλεγμονωδών παθήσεων όπως τα χρόνια νοσήματα.

Το παράδειγμα του ρόλου της βιταμίνης D στην αυτοανοσία δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την κατανόηση της συσχέτισης της έλλειψης ενός μικροθρεπτικού και της εμφάνισης νόσου. Η βιταμίνη D δρα ως μεταγραφικός παράγοντας, μεταξύ άλλων λειτουργιών, ρυθμίζοντας τη γονιδιακή έκφραση και επιδρώντας ανοσοτροποποιητικά στα κύτταρα του ανοσοποιητικού. Έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλει την παραγωγή κυτταροκινών από τα βοηθητικά κύτταρα Τ (Th17), ενισχύει τη δραστηριότητα των ρυθμιστικών κυττάρων Τ (Tregs), και των φυσικών φονικών κυττάρων (NK) και διαταράσσει την ισορροπία των βοηθητικών Th1 και Th2 κυττάρων, που ρυθμίζουν την ανοσολογική απόκριση. Τέλος, γενετικοί πολυμορφισμοί του υποδοχέα της βιταμίνης D, σε συνδυασμό με τα επίπεδα της βιταμίνης στον ορό έχουν συσχετιστεί στενά με τον κίνδυνο εμφάνισης Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 και Συστηματικού Ερυθηματώδη Λύκου. Επομένως, η μειωμένη σηματοδότηση της βιταμίνης D ή/και η ανεπαρκής πρόσληψη βιταμίνης D που προκαλείται από γενετική προδιάθεση (π.χ. πολυμορφισμοί VDR) ή/και περιβαλλοντικοί παράγοντες (π.χ. ανεπαρκής έκθεση στο ηλιακό φως σε περιοχές μεγάλου γεωγραφικού πλάτους ή κατά τη

διάρκεια της ψυχρής περιόδου) συμβάλλουν στην εμφάνιση και την εξέλιξη αυτοανοσίας.
Η έλλειψη σε μικροθρεπτικά συστατικά αποτελεί κοινό πρόβλημα στον πληθυσμό κυρίως διότι είναι ασυμπτωματική (Hidden Hunger) ενώ εμφανίζεται τόσο σε άτομα παχύσαρκα όσο και σε άτομα φυσιολογικού βάρους χωρίς υποκείμενο νόσημα. Η μεταβολομική αποτελεί μια πολύ ευαίσθητη μέθοδο για την ανίχνευση τέτοιων ελλείψεων και όπως θα αναλυθεί παρακάτω πλεονεκτεί έναντι των τυπικών μεθόδων μέτρησης, Συγκεκριμένα, μέσω της ταυτόχρονης ανάλυσης πολλών μεταβολικών αντιδράσεων που χρησιμοποιούν τους ίδιους συμπαράγοντες/συνένζυμα, η μεταβολομική επιτρέπει την ανίχνευση μικροθρεπτικών χαμηλής βιοδιαθεσιμότητας και τη διάγνωση λειτουργικών ελλείψεων. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε αντίθεση με την μέτρηση τους στο αίμα, η Μεταβολομική μπορεί να διαγνώσει ελλείψεις μικροθρεπτικών σε μικρότερη κλίμακα το οποίο μπορεί να έχει προβλεπτική/ διαγνωστική αξία στα αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα (βλ υποενότητα 2). Κατ' επέκταση η έγκαιρη ανίχνευση των ελλείψεων, επιτρέπει την λήψη στοχευμένων αποφάσεων για την αλλαγή του τρόπου διατροφής ή/και αναπλήρωσής τους με κατάλληλα συμπληρώματα στα πλαίσια της πρόληψης χρόνιων νοσημάτων.

1.2 Δυσβίωση

Όπως αναφέρθηκε και στην «Εισαγωγή στα Omics» , η εντερική μικροχλωρίδα συνδέεται στενά με τη μεταβολική κατάσταση των κυττάρων, ρυθμίζοντας τις μεταβολικές αντιδράσεις και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Πράγματι, η διαταραχή στη σύσταση των μικροβίων (δυσβίωση) αφενός δυσχεραίνει την απορρόφηση των μικροθρεπτικών συστατικών από το γαστρεντερικό σωλήνα και αφετέρου προκαλεί εξασθένιση της λειτουργίας του εντερικού φραγμού και δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος του βλεννογόνου, με αποτέλεσμα την εμφάνιση επιπλοκών, όπως διαβήτη, φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, αναπνευστικά και μεταβολικά νοσήματα. Παρά την πληθώρα επιστημονικών δεδομένων που συσχετίζουν τη δυσβίωση του εντέρου με την εμφάνιση αρκετών νοσημάτων, δεν έχουν σχηματισθεί ειδικές οδηγίες για τη διάγνωση και αντιμετώπιση της δυσβίωσης στα πλαίσια της θεραπευτικής αγωγής. Παράλληλα, έχει αποδειχτεί ότι η συνεχής έκθεση

σε διάφορες περιβαλλοντικές χημικές ουσίες, όπως τα εντομοκτόνα, το τριχλωροαιθάνιο, το διοξείδιο του πυριτίου, ο υδράργυρος κ.ά., καθώς και η κατανάλωση βιομηχανικά επεξεργασμένων τροφίμων, αλλά και τροφών που έχουν εκτεθεί σε φυτοφάρμακα και παρασιτοκτόνα, επηρεάζουν σημαντικά τη σύσταση του μικροβιώματος του ανθρώπινου οργανισμού. Από την άλλη πλευρά, ο ρόλος των συμβιωτικών βακτηρίων και η διατήρηση επαρκών πληθυσμών έχει μελετηθεί εκτεταμένα, αναφορικά με τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι ενισχυμένες συνθήκες υγιεινής των ανεπτυγμένων χωρών σε συνδυασμό με τη συστηματική χρήση αντισηπτικών, δυσχεραίνουν την ωρίμανση του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς αποτρέπουν την επαφή του με τους απαραίτητους μικροοργανισμούς για την ανάπτυξή του. Ως αποτέλεσμα, η μειωμένη έκθεση του οργανισμού στους βασικούς φυσιολογικούς πληθυσμούς μικροβίων αποτελεί βασική αιτία για την απορρύθμιση του και την αδυναμία αναγνώρισης των συστατικών του εαυτού, δηλαδή την εμφάνιση αυτοανοσίας.
Η μεταβολομική έχει συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη πληροφοριακών βιοδεικτών σχετικά με τη σύσταση της εντερικής μικροχλωρίδας. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα των μεταβολιτών 3-υδρόξυ-ισοβαλερικό, οροτικό, ιπποουρικό και 4-υδροξυ φαινυλακετοξικό αποτελούν βιοδείκτες για την επάρκεια φιλικών μικροβιακών στελεχών και την αυξημένη παρουσία δυνητικά παθογόνων. Τα επίπεδα 3-υδροξυ-ισοβαλερικού χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της επάρκειας φιλικών βακτηρίων που παράγουν τη βιοτίνη. Κατά την καταβολική οδό της λευκίνης, το ένζυμο καρβοξυλάση μεθυλοκροτονυλίου CoA (β-methylcrotonyl-CoA carboxylase, MCC) ενεργοποιείται με την παρουσία βιοτίνης (βιταμίνη Β7) για την παραγωγή του μεθυλ γλουτακόνυλ-CoA (methyl glutaconyl-CoA). Ωστόσο απουσία Β7 αναστέλλεται η μεταβολική αντίδραση με αποτέλεσμα να παράγεται το πραπροιόν 3-υδροξυ-ισοβαλερικό. Η βιοτίνη αποτελεί συμπαράγοντα σε βασικές μεταβολικές οδούς, όπως τη γλυκονεογένεση, τη σύνθεση των λιπαρών οξέων και το μεταβολισμό των αμινοξέων βραχείας αλύσου, ενώ προσλαμβάνεται είτε διατροφικά είτε συντίθεται από συμβιωτικούς μικροοργανισμούς. Έτσι, αυξημένα επίπεδα 3-υδροξυισοβαλερικού αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα τόσο την ανεπάρκειας της βιοτίνης όσο και τη διαταραχή της μικροβιακής χλωρίδας. Η περίπτωση του οροτικού οξέος αποτελεί έναν πολύ ευαίσθητο δείκτη σχετικά με τη δυσχέρεια

του κύκλου της ουρίας και συγκεκριμένα τη συσσώρευση της τοξικής αμμωνίας. Ένας από τους λόγους αύξησης της συγκέντρωσης της αμμωνίας , πέρα από τη αυξημένη πρόσληψη και διάσπαση πρωτεινών, είναι η δυσβίωση, καθώς τα εντερικά βακτήρια αποβάλλουν σημαντικά ποσά αμμωνίας, λόγω των καταβολικών διεργασιών τους. Τα επίπεδα του ιππουρικού οξεός χρησιμοποιούνται επίσης στην εκτίμηση της δυσβίωσης, καθώς το ιππουρικό οξύ παράγεται μέσω του βακτηριακού μεταβολισμού των πολυφαινολών. Επομένως, αυξημένα επίπεδα του οξέος αντιστοιχούν σε αλλοίωση της εντερικής μικροχλωρίδας. Τέλος, το 4-υδρόξυφαινυλακετοξικό προκύπτει από την τυροσίνη που δεν έχει αφομοιωθεί και μεταβολίζεται από βακτηριακά στελέχη. Συνεπώς, αυξημένα επίπεδα του οξέος αντικατοπτρίζουν διαταραχή της βακτηριακής χλωρίδας και αύξηση των αναερόβιων βακτηρίων. Συνολικά, το μικροβίωμα αποτελεί έναν πιθανό θεραπευτικό στόχο, μέσω της ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης των μικροβιακών μεταβολικών προϊόντων, για τη βελτίωση και δυνητικά την πλήρη αποκατάσταση του φυσιολογικού ανοσοποιητικού συστήματος σε διαφορετικές παθολογίες.

1.3 Μεταβολικές διαταραχές: Αντίσταση στην ινσουλίνη

Η επίδραση των μεταβολικών διαταραχών, όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη, η υπερλιπιδαιμία και το μεταβολική σύνδρομο, στους μηχανισμούς επαγωγής της φλεγμονής των χρόνιων και αυτοάνοσων νοσημάτων αποτελεί ένα αρκετά μελετημένο πεδίο που θα αναλυθεί στην ενότητα «Αντίσταση στην Ινσουλίνη, Φλεγμονή και Παράγοντες Κινδύνου». Συγκεκριμένα, ο ρόλος της αντίστασης στην ινσουλίνη αναδεικνύεται καταλυτικός και αποτελεί μια πρώιμη διαταραχή υποδεικνύοντας τον αυξημένο κίνδυνο αυτοάνοσων και χρόνιων νοσημάτων. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η ινσουλίνη εκκρίνεται από τα β-κύτταρα του παγκρέατος σε απόκριση των υψηλών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα έπειτα από ένα γεύμα ή μετά την απελευθέρωση ορμονών (π.χ. κατεχολαμίνες, γλυκαγόνη). Η ινσουλίνη, μεσολαβεί στη ρύθμιση του μεταβολισμού της γλυκόζης, προάγοντας την πρόσληψη γλυκόζης από τους σκελετικούς μύες, το ήπαρ και τον λιπώδη ιστό, και καταστέλλοντας την παραγωγή της από το ήπαρ με απώτερο στόχο τη ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα. Συνολικά η ινσουλίνη είναι αναβολική ορμόνη προάγοντας

- την σύνθεση και αποθήκευση των λιπαρών οξέων με τη μορφή τριγλυκεριδίων
- την αναστολή της λιπόλυσης.
- την πρωτεϊνοσύνθεση
- την αποθήκευση της περίσσειας γλυκόζης με τη μορφή γλυκογόνου
- την αύξηση της πρόσληψης και του καταβολισμού της γλυκόζης
- την αναστολή σύνθεση γλυκόζης από αμινοξέα (νεογλυκογένεση)

Η αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή η μειωμένη απόκριση των κυττάρων στην ινσουλίνη και η αδυναμία διατήρησης φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, προκαλείται από πληθώρα αιτιοπαθογενετικών μηχανισμών στο ήπαρ, τους σκελετικούς μύες και το λιπώδη ιστό. Συνοπτικά, η χρόνια κατανάλωση γευμάτων που αυξάνουν συνεχόμενα τα επίπεδα γλυκόζης (πχ τροφές επεξεργασμένες ή πλούσιες σε σάκχαρα) επάγει σηματοδοτικά μονοπάτια αντιστάθμισης της υπεργλυκαιμίας οδηγώντας σε

- λιποτοξικότητα η οποία μειώνει τη σηματοδότηση της ινσουλίνης,
- βλάβες λόγω οξειδωτικού στρες
- εγκατάσταση της υπο-κλινικής φλεγμονής
- ενδοθηλιακή δυσλειτουργία

Η λιποτοξικότητα προκαλείται από τη συσσώρευση λιπιδίων μέσω λιπογένεσης στο σκελετικό μυ, μέσω λιπόλυσης και επαγωγής προφλεγμονωδών κυτταροκινών στο ήπαρ και το λιπώδη ιστό. Η υπερινσουλιναιμία αποτελεί απόκριση στην αντίσταση στην ινσουλίνη, επάγοντας τη λιπογένεση και συσσώρευση λιπιδίων των ιστών. Τα λιπίδια που συσσωρεύονται μεταφέρονται στον λιπώδη ιστό, μειώνοντας την ικανότητα αποθήκευσης των λιποκυττάρων.
Εκτός από την επίδραση της διαταραχής στο μεταβολισμό των λιπιδίων, η φλεγμονή συμβάλλει επίσης στην αντίσταση στην ινσουλίνη. Οι προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες και οι μεταγραφικοί παράγοντες εκφράζονται σε μεγάλο βαθμό στον λιπώδη ιστό και στο ήπαρ. Η παχυσαρκία, η οποία αποτελεί μία κατάσταση χρόνιας φλεγμονής χαμηλού βαθμού και παράγοντα κινδύνου για την αντίσταση στην ινσουλίνη, το μεταβολικό σύνδρομο και την εμφάνιση διαβήτη, ψωρίασης και άλλων νοσημάτων, προκαλείται από την

υπερθρεψία και είναι στενά συνδεδεμένη με την αντίσταση στην ινσουλίνη. Η παχυσαρκία οδηγεί στη συσσώρευση λιπιδίων και ενεργοποιεί συγκεκριμένες σηματοδοτικές οδούς, οι οποίες αυξάνουν την παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών (π.χ. TNF-α, IL-6). Επιπλέον, διάφορες πρωτεΐνες του λιπώδους ιστού (όπως η αδιπονεκτίνη και η λεπτίνη) θεωρούνται κύριοι σύνδεσμοι μεταξύ της παχυσαρκίας, της αντίστασης στην ινσουλίνης και σχετικών φλεγμονωδών διαταραχών. Επομένως, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος πυροδότησης χρόνιας φλεγμονής χαμηλού βαθμού από την αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά και μειωμένης ευαισθησίας στην ινσουλίνη εξαιτίας αυτής της φλεγμονώδους αντίδρασης, που συνδέονται με την ανάπτυξη χρόνιων επιπλοκών και αυτοάνοσων νοσημάτων.
Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη εμφανίζεται σε σημαντικό βαθμό και σε άτομα μη-παχύσαρκα υποδεικνύοντας έναν ανεξάρτητο μηχανισμό επαγωγής της αντίστασης της ινσουλίνης από την παχυσαρκία. Ως εκ τούτου, κατάλληλοι βιοδείκτες που μας δείχνουν σε κυτταρικό επίπεδο την διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης και της ινσουλίνης μπορούν να διαγνώσουν έγκαιρα την αντίσταση στην ινσουλίνη σε αρχικό στάδιο, πριν την εγκατάσταση της χρόνια φλεγμονής και βλάβης των εμπλεκόμενων κυττάρων. Παραδείγματα τέτοιων βιοδεικτών αποτελούν τα παράγωγα των αμινοξέων βραχείας αλύσου, τα κετονικά σώματα και ορισμένα ελεύθερα λιπαρά οξέα τα οποία θα περιγραφούν στις ενότητες «Αντίσταση στην Ινσουλίνη, Φλεγμονή και Παράγοντες Κινδύνου» και «Κατηγορίες Μεταβολιτών με Κλινικό Ενδιαφέρον».

1.4 Έκθεση σε τοξικές χημικές ενώσεις

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής περιλαμβάνει τη διαβίωση σε εξαιρετικά τοξικά περιβάλλοντα, που επιβαρύνουν σημαντικά τους αμυντικούς και αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς του κυττάρου. Η έκθεση σε τοξικές χημικές ενώσεις μπορεί να γίνει μέσω της τροφής ή του περιβάλλοντος. Παραδείγματα τοξικών ουσιών είναι τα φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα, ουσίες στο καπνό (κάπνισμα), φάρμακα, πρόσθετα τροφίμων και ενδοκρινικοί διαταρράκτες.
Επιπλέον, ουσίες που περιέχονται σε κάποιες τροφές όπως τα ενισχυτικά γεύσης (π.χ. γλουταμινικό μονονάτριο), έχουν συνδεθεί με πολλές χρόνιες

ασθένειες, ειδικά μετά από μεγάλες περιόδους κατανάλωσης. Οι περιβαλλοντικοί ρύποι, όπως οι διοξίνες, που ανήκουν στην ομάδα των έμμονων οργανικών ρύπων, εμπεριέχονται σε παρασιτοκτόνα, βιομηχανικές χημικές ουσίες ή υποπροϊόντα των βιομηχανικών διεργασιών και θεωρούνται επικίνδυνοι για την υγεία συνεισφέροντας στην εμφάνιση χρόνιων και αυτοάνοσων νοσημάτων. Για παράδειγμα, συγκεκριμένοι αντιπρόσωποι των διοξινών αναγνωρίζονται από το Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο ως καρκινογόνα (2,3,7,8-τετραχλωροδιβενζο-παρα-διοξίνη, TCDD). Άλλες ουσίες έχουν συνδεθεί με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τις διαταραχές της γνωστικής λειτουργίας, τις θυρεοειδοπάθειες, το διαβήτη, το στρες και την κόπωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι περιβαλλοντικοί ρύποι, το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν τη φλεγμονώδη απόκριση των κυττάρων μέσω της επίδρασης στη μεθυλίωση του DNA. Ακόμη, η έκθεση στον υδράργυρο (Hg), ο οποίος ανήκει στην ομάδα των βαρέων μετάλλων, έχει συσχετιστεί με την πυροδότηση της φλεγμονής και εμφάνιση αυτοάνοσων νοσημάτων, επηρεάζοντας διαφορετικούς ανοσολογικούς μηχανισμούς, όπως τη μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, τη δημιουργία ελεύθερων ριζών, τη μείωση της γλουταθειόνης και την επαγωγή της απόπτωσης στα Τ λεμφοκύτταρα. Αντίστοιχα, το κάπνισμα και η διαταραχή στην ανταλλαγή αερίων των πνευμόνων προκαλούν οξειδωτικές βλάβες, που δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε τροποποίηση των δράσεων των Τ κυττάρων, αναστολή της δραστηριότητας των Tregs και αυξημένη παραγωγή προφλεγμονωδών μορίων. Η ανάλυση του μεταβολιδιώματος αναλύει τη συνεργιστική δράση της έκθεσης των παραγόντων σε επιμέρους μεταβολικά μονοπάτια τα οποία προκαλούν βλάβες σε κυτταρικό επίπεδο και οξειδωτικό στρες, και συσχετίζονται με το νόσημα. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η φαρμακομεταβολομική που περιγράψαμε στην ενότητα «Εισαγωγή στα Omics» καλύπτοντας δυο άξονες:

- Την εύρεση μεταβολικών διαταραχών που συνδέονται με τη λήψη φαρμάκων και προκαλούν παρενέργειες με στόχο βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων και την αποφυγή περεταίρω επιπλοκών. Για παράδειγμα, είναι αποδεδειγμένο ότι η συστηματική λήψη στατίνης προκαλεί μείωση των επιπέδων σου συνενζύμου Q10 το οποίο

πιθανόν να οφείλεται για την εμφάνιση μυοπάθειας στα άτομα αυτά. Αντίστοιχα, έχει βρεθεί ότι η αναπλήρωση Q10 με λήψη συμπληρωμάτων διατροφής βελτίωσε σημαντικά τη συμπτωματολογία της μυοπάθειας.

- Την επιλογή του κατάλληλου φαρμακευτικού σχήματος (είδος, δόση, διάρκεια) με βάση το μεταβολικό φαινότυπο για την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας.

1.5 Στρες

Το στρες δεν αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα εμφάνισης νόσου, ωστόσο ο συνδυασμός μεταβολικών διαταραχών και χρόνιου στρες έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση αυτοάνοσων και άλλων ασθενειών. Συνοπτικά, η απόκριση του οργανισμού σε ένα στρεσσογόνο ερέθισμα περιλαμβάνει την απελευθέρωση ορμονών, όπως η αδρεναλίνη, η κορτιζόλη κ.ά., καθώς και νευροπεπτιδίων, τα οποία συνολικά ρυθμίζουν τις καρδιαγγειακές και μεταβολικές λειτουργίες (προκαλώντας, για παράδειγμα, αύξηση του καρδιακού ρυθμού, της συχνότητας της αναπνοής, την απελευθέρωση γλυκόζης) για μια άμεση απόκριση, ώστε να ξεπεραστεί το ερέθισμα που προκάλεσε το στρες. Ωστόσο, εάν το ερέθισμα επιμένει, ο άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων μεσολαβεί για να διατηρήσει την άμεση απόκριση και στα περιφερειακά συστήματα. Ακολουθεί η παραγωγή διάφορων ορμονών με στόχο την παραγωγή γλυκοκορτικοειδών. Τα περισσότερα όργανα και ιστοί (συμπαθητικά νεύρα, κύτταρα του ανοσοποιητικού και αρκετών περιοχών του εγκεφάλου) εκφράζουν υποδοχείς γλυκοκορτικοειδών και ανταποκρίνονται στα στρεσσογόνα ερεθίσματα. Κατά συνέπεια, αυτές οι ορμόνες συμμετέχουν στη ρύθμιση διαφορετικών διαδικασιών που σχετίζονται με το στρες, όπως τη ρύθμιση των καρδιαγγειακών επιδράσεων και της ανοσολογικής λειτουργίας. Σε καταστάσεις στις οποίες ο στρεσσογόνος παράγοντας δεν μπορεί να επιλυθεί, το στρες γίνεται χρόνιο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μηχανισμός αρνητικής ανάδρασης που ελέγχει την απόκριση στο στρες δεν λειτουργεί, αναπτύσσεται αντίσταση στους υποδοχείς γλυκοκορτικοειδών και τα επίπεδα των ορμονών του στρες παραμένουν υψηλά, θέτοντας σε κίνδυνο το ανοσοποιητικό σύστημα και βλάπτοντας μακροπρόθεσμα πολλαπλά όργανα και ιστούς. Η προσβολή του ανοσοποιητικού συστήματος επί χρόνιου στρες

σχετίζεται με εμφάνιση λοιμώξεων, ιστικές αλλοιώσεις, καθώς και αύξηση των επιπέδων των κυτταροκινών και διαφόρων προ-φλεγμονωδών μορίων. Οι ασθένειες των οποίων η ανάπτυξη έχει συνδεθεί τόσο με το στρες όσο και με τη φλεγμονή περιλαμβάνουν πέρα από ψυχικές ασθένειες και καρδιαγγειακές δυσλειτουργίες, διαβήτη, καρκίνο και πολλά αυτοάνοσα νοσήματα. Η χαρτογράφηση του φαινοτύπου μέσω των μεταβολιτών επιτρέπει την ανάλυση νευροδιαβιβαστών και των μεταβολικών προϊόντων τους για την καλύτερη κατανόηση της απόκρισης του κεντρικού νευρικού συστήματος στα ερεθίσματα του ατόμου. Παράλληλα, δεδομένου ότι η παραγωγή των νευροδιαβιβαστών γίνεται μέσω των αμινοξέων παρουσία συμπαραγόντων και συνενζύμων, καθίσταται εφικτή η εύρεση ελλείψεων που οφείλονται για τη δυσχερή παραγωγή των νευροδιαβιβαστών με επακόλουθη επίδραση στο φαινότυπο (πχ μειωμένη σύνθεση της σεροτονίνης λόγω ανεπάρκειας σε τρυπτοφάνη ή/και βιταμίνες του συμπλέγματος Β συνδέεται με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου). Αναλυτική περιγραφή των εμπλεκόμενων βιοδεικτών δίνεται στην ενότητα «Κατηγορίες Μεταβολιτών με Κλινικό Ενδιαφέρον».

1.6 Έλλειψη σωματικής άσκησης

Δεδομένου ότι οι ασθενείς με αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα ακολουθούν περισσότερο καθιστική ζωή και χαρακτηρίζονται από λιγότερη κινητικότητα, συγκριτικά με τον υγιή πληθυσμό, η σωματική δραστηριότητα αναδεικνύεται σημαντικός παράγοντας για την αποκατάσταση των μεταβολικών διαταραχών και της διαχείρισης της νόσου. Πράγματι, η σωματική άσκηση έχει ανοσορυθμιστική δράση, όπως για παράδειγμα, μειώνοντας τα επίπεδα των Th1 κυττάρων και αυξάνοντας τα επίπεδα της κορτιζόλης. Η κορτιζόλη θεωρείται ότι προκαλεί αναστολή της παραγωγής της προ-φλεγμονώδους κυτταροκίνης IL-12 από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Επίσης, μέσω της ήπιας σωματικής άσκησης μειώνεται η απελευθέρωση ορμονών του στρες, η αντίσταση στην ινσουλίνη, καθώς και ο κίνδυνος εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ΣΕΛ, ΣΚΠ, ΙΦΝΕ και ψωρίαση. Συνεπώς, λόγω της άμεσης συσχέτισης μεταξύ της άσκησης και της μεταβολικής κατάστασης, η σωματική δραστηριότητα οφείλει να προωθείται από τον κλινικό προς τον ασθενή ως μέρος της καθημερινότητάς για τη βελτίωση της συνολικής πορείας της υγείας.

Η φυσική άσκηση αντανακλάται και στα επίπεδα των μεταβολιτών υποδεικνύοντας το όφελος στην αντιμετώπιση των μεταβολικών διαταραχών και επιτρέπει στον κλινικό την παρακολούθηση της επίδρασης της άσκηση στο μεταβολικό προφίλ του ατόμου ως μέρος της αγωγής του.

Υποενότητα 2. Πλεονεκτήματα της Μεταβολομικής

Στα πλαίσια της δεύτερης υποενότητας θα αναφερθούμε στα παρακάτω:

- Κατηγορίες εφαρμογής της Μεταβολομικής από την πρόληψη έως τη θεραπεία ενός νοσήματος-πώς διαφοροποιείται σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους
- Πρόβλεψη εκδήλωσης αυτοάνοσων και χρόνιων νοσημάτων μέσω μεταβολικών βιοδεικτών
- Τρόπος διάγνωσης ελλείψεων σε μικροθρεπτικά μέσω της μεταβολομικής
- Διάγνωση οξειδωτικού στρες και επίδρασής του σε κυτταρικό επίπεδο μέσω μεταβολικών δεικτών

2.1 Οι άξονες παρέμβασης της Μεταβολομικής

Η σημαντικότερη ιδιότητα της Μεταβολομικής, που τη διακρίνει σε σχέση με τις υπόλοιπες επιστήμες omics, είναι η ικανότητα να αντικατοπτρίζει την κατάσταση της υγείας του ατόμου λαμβάνοντας υπόψιν το γενετικό υπόβαθρο αλλά και εξωγενή ερεθίσματα. Έτσι, σε κλινικό επίπεδο, οι μεταβολομικές αναλύσεις προσφέρουν διαφορετικές πληροφορίες, ανάλογα με τη χρονική στιγμή που διεξάγονται και το στάδιο της νόσου. Σχηματικά, η Μεταβολομική μπορεί να εφαρμοστεί σε τέσσερα στάδια, κατά την πορεία της υγείας ενός ατόμου (Σχήμα 1).

- Αρχικά, στην περίπτωση που το άτομο εμφανίζει υγιή φαινότυπο, το μεταβολικό προφίλ μπορεί να αξιοποιηθεί για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης μεταβολικού, αυτοάνοσου ή χρόνιου νοσήματος. Η προβλεπτική αξία των μεταβολιτών έγκειται στην αυξημένη ευαισθησία του σε αλλαγές του περιβάλλοντος που συνδέονται με την εκδήλωση νοσημάτων (πχ. ταυτοποίηση προβλεπτικών βιοδεικτών με βάση την αντίσταση στην ινσουλίνη, την επάρκεια σε μικροθρεπτικά, τη χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού, την οξείδωση κ.ά.). Για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε ένα περιστατικό που παρακολουθείται μέσω

μεταβολομικής ανάλυσης στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου (check-up) και βρίσκεται στα αρχικά στάδια νόσησης, είναι δυνατό να προβλεφθεί η παρουσία νόσου, πριν την εμφάνιση αρχικής συμπτωματολογίας. Αυτή η εφαρμογή μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στα χρόνια και αυτοάνοσα νοσήματα μέσω της κατηγοριοποίησης του ασθενούς ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας ώστε να χορηγηθούν κατάλληλες συστάσεις που θα βοηθήσουν στην επιβράδυνση ή/και την πρόληψη της εκδήλωσης της νόσου. Ένα παράδειγμα αυτής της εφαρμογής αναλύεται στο εδάφιο 2.2.

- Σε προχωρημένο στάδιο εγκατεστημένης νόσου, η μεταβολομική χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση του μεταβολικού προφίλ με την απόκριση των ασθενών στη θεραπεία. Ειδικότερα, το σχήμα της θεραπείας για ασθενείς που πάσχουν από το ίδιο νόσημα (είδος, δόση, διάρκεια) εξατομικεύεται με βάση το μεταβολικό προφίλ στο οποίο αντιστοιχίζεται η καλύτερη απόκριση με τις λιγότερες παρενέργειες. Επιπρόσθετα, η μεταβολομική παρέχει στοιχεία για την πορεία των μεταβολικών διαταραχών που συνυπάρχουν με το νόσημα και συνεπιδρούν στην εξέλιξή του. Τέλος, η κλινική αξιολόγηση ειδικών μεταβολικών δεικτών επιτρέπει τη βελτίωση της κλινικής εικόνας των ασθενών μέσω της παρέμβασης και αναπλήρωσης των εμπλεκόμενων μεταβολικών μονοπατιών (πχ αντίσταση στην ινσουλίνη, οξειδωτικό στρες, ανεπάρκεια βιταμίνης D, B12 και άλλων) όπως περιγράφεται στα εδάφια 2.3 και 2.4. Ωστόσο γίνεται κατανοητό, ότι το μεταβολικό προφίλ είναι δυναμικό και απαιτούνται επαναλαμβανόμενες μετρήσεις για την αποτύπωση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης στις μεταβολικές διαταραχές. Συνεπώς ένα ακόμα πλεονέκτημα της μεταβολομικής είναι η δυνατότητα επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, τόσο από άποψη επεμβατικότητας όσο και κόστους, σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη διαμόρφωση του προσωπικού μεταβολικού δικτύου και την παρακολούθηση της πορείας του κατά το follow-up.

2.2 Η προβλεπτική αξία των μεταβολιτών πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων – Το παράδειγμα του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (ΣΔ1)

Ο ΣΔ1 αναγνωρίζεται κλινικά ως αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο εμφανίζεται συχνά σε παιδιά και εφήβους. Το γενετικό υπόβαθρο αποτελεί βασικό προδιαθεσικό παράγοντα εκδήλωσης ΣΔ1, ωστόσο λιγότερο από το 10% των παιδιών με ΣΔ1 χαρακτηρίζονται από γενετικούς πολυμορφισμούς υψηλού κινδύνου. Επιπλέον αρκετά στοιχεία τα τελευταία χρόνια όπως η έλλειψη μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητας της χορήγησης ανοσοκατασταλτικών, η εμφάνιση αυτοάνοσων νησίδων χωρίς την ανάπτυξη ΣΔ1, ένα αξιοσημείωτα χαμηλό ποσοστό φλεγμονής των κυττάρων στα νησίδια του Langerhans κατά τη διάγνωση και το απροσδόκητα υψηλό ποσοστό β-κυττάρων που παραμένουν (αν και δεν λειτουργούν πάντα) μετά τη διάγνωση του ΣΔ1 οδήγησε στην αναθεώρηση των αιτιοπαθογενετικών μηχανισμών του ΣΔ1.

Συνεπώς, η συνεισφορά μη γενετικών παραγόντων, όπως η διατροφή και το περιβάλλον αναδεικνύεται καταλυτική στην εμφάνιση της νόσου.

Η Μεταβολομική συνετέλεσε στην επιστημονική θεώρηση της αυτοανοσίας υπό ένα νέο πρίσμα, δηλαδή ότι η αρχική αυτοάνοση απόκριση είναι φυσιολογική και στοχεύει στην αποκατάσταση της μεταβολικής ομοιόστασης. Στην προκειμένη περίπτωση του ΣΔ1, επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η νόσος μπορεί να προκαλείται ή τουλάχιστον αρχικά να επηρεάζεται από μια ελαττωματική απόκριση του οργανισμού προς τα αυτοαντιγόνα των β κυττάρων του παγκρέατος, εξαιτίας εκτεταμένης μεταβολικής δυσλειτουργίας. Επιπλέον παράγοντες που δρουν στο στρες των β-κυττάρων και περιλαμβάνουν τη διατροφή και το μικροβίωμα καθώς και ιογενείς λοιμώξεις που επιδρούν στην διαρροή προ-φλεγμονωδών μορίων στο πάγκρεας προάγοντας τη φλεγμονή. Ο προστατευτικός ρόλος των αυτοαντισωμάτων που σχετίζονται με το διαβήτη υποστηρίζεται έμμεσα από την παρατήρηση ότι οι τίτλοι τους εντοπίζονται μειωμένοι πριν από την εμφάνιση της νόσου. Επιπλέον, το γεγονός ότι έχουν βρεθεί διακριτές μεταβολικές διαταραχές στον ορό ασθενών, πριν την εμφάνιση αυτοαντισωμάτων, ενισχύει την υπόθεση ότι η μεταβολική ανισορροπία προηγείται την εκδήλωσής νόσου. Επιπλέον, είναι δυνατόν να εντοπιστεί το εύρος της μεταβολικής διαταραχής μέσω των

μεταβολικών βιοδεικτών, ώστε να ληφθεί έγκαιρη και στοχευμένη θεραπευτική παρέμβαση.

Οι βασικότερες μεταβολικές οδοί που υφίστανται διαταραχή πριν την εμφάνιση του ΣΔ1 έχει βρεθεί ότι περιλαμβάνουν το μεταβολισμό των φωσφολιπιδίων και συγκεκριμένα, της φωσφατιδυλοχολίνης, το μεταβολισμό των αμινοξέων βραχείας αλύσου, το μεταβολισμό των λιπαρών οξέων και παράγωγα του μικροβιώματος. Τα φωσφολιπίδια αποτελούν τη βασική πηγή χολίνης, η οποία με τη σειρά της ελέγχει την έκκριση των τριγλυκεριδίων. Χαμηλά επίπεδα χολίνης σε περιστατικά ΣΔ1 οδηγούν σε χαμηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων στον ορό και συσσώρευσή τους στο ήπαρ. Επιπλέον, η μεταβολική ομοιόσταση μεταβάλλεται περαιτέρω μέσω της ανίχνευσης βιοδεικτών οξειδωτικού στρες, όπως για παράδειγμα τα χαμηλά επίπεδα πλασμαλογόνων (plasmalogens), που ανήκουν στην οικογένεια των φωσφολιπιδίων, μειώνοντας την προστασία των β κυττάρων από την οξειδωτική βλάβη. Ακόμη, ανιχνεύονται υψηλά επίπεδα αμινοξέων βραχείας αλύσου, τα οποία έχουν συσχετιστεί με την αντίσταση στην ινσουλίνη και την παρουσία διαβήτη αλλά και των αμινοξέων γλουταμικό και ασπαρτικό. Το μεταβολικό μονοπάτι των αμινοξέων βραχείας αλύσου, καθώς και ο μοριακός μηχανισμός σύνδεσης με την παρουσία διαβήτη περιγράφονται αναλυτικά στο Μάθημα 2. Επιπλέον, λιπαρά οξέα όπως το, το στεαρικό, το παλμιτικό το ολεϊκό και το αραχιδονικό οξύ καθώς και μεταβολίτες που σχετίζονται με το εντερικό μικροβίωμα όπως το 4-υδρόξυφαινλοξικό έχουν βρεθεί να σχετίζονται με την εκδήλωση ΣΔ1.

2.3 Διάγνωση λειτουργικών ελλείψεων βιταμινών και μικροθρεπτικών- σύγκριση με τυπικές εξετάσεις

Ένα βασικό πλεονέκτημα της μεταβολομικής ανάλυσης στην κλινική πράξη είναι η ανίχνευση διαγνωστικών βιοδεικτών, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τόσο το βιολογικό ρόλο του μεταβολίτη όσο και τη βιοδιαθεσιμότητά του σε κυτταρικό επίπεδο. Η παράμετρος της βιοδιαθεσιμότητας είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη διάγνωση και μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητή μέσω ενός παραδείγματος διάγνωσης της έλλειψης της βιταμίνης Β12 μέσω μεταβολικών βιοδεικτών.

Η βιταμίνη Β12, που ονομάζεται επίσης κοβαλαμίνη (cobalamin), είναι μία υδατοδιαλυτή βιταμίνη της οικογένειας των βιταμινών του συμπλέγματος Β, η

οποία προσλαμβάνεται από τον οργανισμό μέσω της τροφής. Η βασικότερη πηγή βιταμίνης Β12 είναι οι μικροοργανισμοί του γαστρεντερικού συστήματος των χορτοφάγων ζώων που τους προσλαμβάνουμε από τροφές ζωικής προέλευσης. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες ανεπάρκειας Β12 αφορούν μειωμένη διατροφική πρόσληψη, διαταραχή στην εντερική απορρόφηση, ανεπάρκεια δεσμευτικών πρωτεϊνών και χρήση ορισμένων φαρμάκων. Η σοβαρή κλινική ανεπάρκεια Β12 σχετίζεται με την περίπτωση της κακοήθους αναιμίας, μιας διαταραχής που εμφανίζεται σπάνια στις ανεπτυγμένες χώρες, όταν απουσιάζει ο ενδογενείς παράγοντας δέσμευσης της βιταμίνης, ώστε να πραγματοποιηθεί η απορρόφηση από το γαστρεντερικό σωλήνα. Η Β12 είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη, τη μυελίνωση και τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, το σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων, καθώς και τη σύνθεση του DNA. Ως εκ τούτου, μειωμένη πρόσληψη και ανεπάρκεια της βιταμίνης μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές και μη αναστρέψιμες βλάβες στον εγκέφαλο και στο νευρικό σύστημα. Η παρουσία της βιταμίνης Β12 όμως σε χαμηλότερα από τα επιθυμητά επίπεδα, σχετίζεται με μια σειρά από συμπτωμάτων όπως κόπωση, μειωμένη μνήμη, δύσπνοια, λήθαργο, πονοκέφαλο και χλωμό δέρμα, ειδικότερα σε ηλικίες άνω των 60 ετών, όπου και η παραγωγή γαστρικού οξέος μειώνεται, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα έλλειψης Β12.

Σε κυτταρικό επίπεδο, για τη μεταφορά και την απορρόφηση της κοβαλαμίνης από το στομάχι, το δωδεκαδάκτυλο και το έντερο είναι απαραίτητη η παρουσία τριών ειδικών πρωτεϊνών-μεταφορέων, οι οποίοι δρουν διαδοχικά, της απτοκορρίνης (haptocorrin, HC), του ενδογενούς παράγοντα (intrinsic factor, IF) και της τρανσκοβαλαμίνης (transcobalamin, TC). Το σύμπλοκο κοβαλαμίνη-IF εισέρχεται στα εντεροκύτταρα, όπου η κοβαλαμίνη συνδέεται με την τρανσκοβαλαμίνη και ανάλογα με τον τύπο του μεταφορέα, ακολουθεί διαφορετική διαδρομή. Έτσι, το 75% της κοβαλαμίνης αποθηκεύεται στο ήπαρ, μέσω του συμπλόκου κοβαλαμίνη-TC I, και η υπόλοιπη είτε μεταφέρεται στη χολή όπου αποβάλλεται με τα ούρα (κοβαλαμίνη-τρανκοβαλαμίνη III) είτε εισέρχεται στη κυκλοφορία του αίματος (κοβαλαμίνη-τρανκοβαλαμίνη II). Με την είσοδο του συμπλόκου Β12-τρανκοβαλαμίνη II (ολοτρανσκοβαλαμίνη) στο κύτταρο, η Β12 απελευθερώνεται από την

τρανσκοβαλαμίνη και δρα ως συμπαράγοντας, ρυθμίζοντας την πορεία των μεταβολικών οδών των κυττάρων.
Συγκεκριμένα ο λειτουργικός ρόλος της B12 είναι η διευκόλυνση των παρακάτω αντιδράσεων: A) της μετατροπής της ομοκυστεΐνης (Homocysteine, HCY) σε μεθειονίνη (Methionine, MTH), ενεργοποιώντας το ένζυμο συνθάση της μεθειονίνης (Methionine Synthase, MS), ως μεθυλ-B12. Στη συνέχεια η MTH μεταβολίζεται σε s-αδενοσυλ μεθειονίνη (SAM), που αποτελεί πρόδρομο μόριο της HC. B) της μετατροπής του μεθυλμαλονυλο-CoA (methylmalonyl-CoA, MMA-CoA) σε Succinyl-CoA, ενεργοποιώντας το ένζυμο μεθυλμαλονυλ-CoA μουτάση (Methylmalonyl-CoA mutase, MCM), ως Adenosyl-B12, το οποίο τροφοδοτεί τον κύκλο του Krebs. Όπως περιγράφηκε και στη διδακτική ενότητα «Τι είναι Μεταβολίτες - Στοιχειώδεις Γνώσεις Βιοχημείας», το MMA είναι ένας μεταγενέστερος μεταβολίτης του MMA-CoA και έπειτα από δυσλειτουργία ή αδρανοποίηση της μεταβολικής οδού, τα επίπεδά του αυξάνονται και μπορούν να ανιχνευθούν σε ανθρώπινα δείγματα ούρων ή αίματος.
Στο πλαίσιο αυτό, η μεταβολομική μπορεί να αξιοποιηθεί στη διάγνωση της έλλειψης της B12, ανεξάρτητα από την προέλευση της ανεπάρκειας, μέσω, του μεθυλμαλονικού οξεός και άλλων δεικτών όπως η ομοκυστεΐνης και η ολοτρανσκοβαλαμίνη. Έτσι, χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης B12 οδηγούν στη συσσώρευση των βιοδεικτών στο αίμα ή τα ούρα, τα οποία και ανιχνεύονται με αυξημένη ευαισθησία, πριν οδηγήσουν σε κλινικούς φαινοτύπους, όπως η μεθυλομαλονική οξυαιμία ή υπερομοκυστιναιμία.
Οι κλασσικές διαγνωστικές μέθοδοι περιλαμβάνουν τη μέτρηση των επιπέδων της βιταμίνης αυτής καθαυτής στον ορό, πράγμα που ενέχει περιορισμούς, καθώς διαφεύγει η ανίχνευση της βιοδιαθέσιμης και λειτουργικής B12. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό της B12 βρίσκεται συνδεδεμένο με την TC-I (περίπου 75%), μειώνοντας έτσι τη διαγνωστική αξιοπιστία των κλασσικών τεχνικών. Ωστόσο η επιλογή του κατάλληλου δείκτη είναι σημαντικό να γίνεται λαμβάνοντας υπόψιν και άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, η αξιολόγηση των επιπέδων του MMA αντικατοπτρίζει την ανεπάρκεια της B12 αποτελεσματικότερα, καθώς η αντίδραση που καταλύεται από το υπεύθυνο ένζυμο δεν απαιτεί την παρουσία άλλων βιταμινών, πέραν της B12. Αντίθετα, για τη μετατροπή της HCY σε MTH, απαιτούνται

ταυτόχρονα και οι βιταμίνες Β6 και Β9, με αποτέλεσμα η έλλειψη οποιουδήποτε εκ των τριών μικροθρεπτικών να οδηγεί στη συσσώρευση της HCY. Ωστόσο, επειδή αυξημένα επίπεδα MMA εντοπίζονται και σε περιπτώσεις νεφρικής δυσλειτουργίας, η ερμηνεία του αποτελέσματος απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση για τη διάκριση της διακριτής ανεπάρκειας Β12. Η διαγνωστική αξία της ανεπάρκειας της Β12 αυξάνεται με την αξιολόγηση της ολοτρανσκοβαλαμίνης, η οποία είναι η βιοδραστική μορφή της Β12 που είναι συνδεδεμένη με την TCII.

Εν αντιστοιχία, μπορούν να ανιχνευθούν ελλείψεις μικρού βαθμού που είναι όμως βιολογικά σημαντικές για όλες τις βιταμίνες και τους συμπαράγοντες μέσω της ανάλυσης των μεταβολικών μονοπατιών που συμμετέχουν. Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην ενότητα «Κατηγορίες Μεταβολιτών με Κλινικό Ενδιαφέρον».

Συνοψίζοντας, η τυπική μέτρηση των βιταμινών ή συμπαραγόντων αποτελούν βασικό εργαλείο του κλινικού για την αξιολόγηση τη υγείας του ασθενή ωστόσο με το συνδυασμό μεταβολικών βιοδεικτών παρέχεται πλήρης εικόνα της πρόσληψης, της απορρόφησης και των επιπέδων των βιολογικά λειτουργικών μορίων για τη διαμόρφωση της αγωγής.

2.4 Ανίχνευση μεταβολικών βιοδεικτών οξειδωτικού στρες – Σύνδεση με το μεταβολικό σύνδρομο και σχετικές παθολογίες

Το μεταβολικό σύνδρομο (ΜΣ) χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία, η υπέρταση και η αντίσταση στην ινσουλίνη. Η εμφάνιση ΜΣ, καθώς και αντίστοιχων επιπλοκών σχετίζονται άμεσα με την αυξημένη οξείδωση, που αντιπροσωπεύεται από το οξειδωτικό στρες (ΟΣ), και από την ενδοκυτταρική ανισορροπία της οξειδοαναγωγής. Η αύξηση των οξειδωτικών βλαβών στο ΜΣ αποτελεί τον πλέον αναγνωρισμένο υποκείμενο μηχανισμό, υπεύθυνο για τη μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, τη συσσώρευση προϊόντων οξείδωσης πρωτεϊνών και λιπιδίων και την εξασθένηση των αντιοξειδωτικών συστημάτων.

Συνοπτικά, το ΟΣ οφείλεται στη μη ισορροπημένη παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου και αζώτου (ROS και RNS, αντίστοιχα), οι οποίες ταυτόχρονα σχετίζονται με μειωμένη έκφραση και δραστηριότητα των

αντιοξειδωτικών συστημάτων. Φυσιολογικά, οι ROS και RNS εντοπίζονται στο κύτταρο σε χαμηλές συγκεντρώσεις ως μόρια μεταγωγής σήματος ρυθμίζοντας βασικές κυτταρικές λειτουργίες, όπως οι κυτταρικές αλληλεπιδράσεις, ο πολλαπλασιασμός, η διαφοροποίηση, η ανοσολογική απόκριση και γονιδιακή έκφραση. Από την άλλη, όταν τα μόρια αυτά παράγονται σε περίσσεια, όπως στην περίπτωση των φλεγμονών των ιστών, μπορούν να δημιουργήσουν περαιτέρω δραστικές μορφές, οι οποίες προκαλούν μη αναστρέψιμες οξειδωτικές αλλοιώσεις στις πρωτεΐνες τα λιπίδια και τα νουκλεϊκά οξέα.

Οι οξειδωτικές αλλοιώσεις φυσιολογικά αποτρέπονται μέσω της δράσης του αντιοξειδωτικού συστήματος και την παρουσία αντιοξειδωτικών όπως η βιταμίνες Ε, Α και C, το σελήνιο και ο ψευδάργυρος. Ωστόσο, σε παθολογικές καταστάσεις, όπως η φλεγμονή, η αθηροσκλήρωση, η ισχαιμία και ο σακχαρώδης διαβήτης, παράγονται υψηλότερα ποσοστά ROS και RNS σε μη φυσιολογικές θέσεις. Έτσι, σε συνδυασμό και με την μειωμένη δραστηριότητα του αντιοξειδωτικού μηχανισμού, οι πρωτεΐνες, τα λιπίδια και τα νουκλεϊκά οξέα υφίστανται μη αναστρέψιμη οξείδωση. Αυτή η ανισορροπία, οδηγεί στη μεταβολή της κυτταρικής σηματοδότησης, με αποτέλεσμα την απώλεια βασικών κυτταρικών λειτουργιών, τη γήρανση και τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο.

Η ανάλυση του οξειδωτικού στρες μέσω της μεταβολομικής διενεργείται μέσω κατάλληλων βιοδεικτών, που είναι δυνητικά ικανοί:

(i) να αποσαφηνίσουν τον ρόλο των ενεργών ειδών οξυγόνου και αζώτου στην αιτιολογία του ΜΣ και συναφών παθολογιών
(ii) να συμβάλουν στη διάγνωση/αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου και
(iii) να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα ένταξης φυσικών αντιοξειδωτικών στο χορηγούμενο θεραπευτικό σχήμα

Ακολουθούν παραδείγματα βιοδεικτών που εξετάζονται μέσω της Μεταβολομικής για την ανίχνευση του ΟΣ:

2.4.1 8-υδροξυ-δεοξυγουανοσίνη

Η ελεύθερη ρίζα •OH, μια μορφή ROS, μπορεί να αντιδράσει με όλες τις αζωτούχες βάσεις, καθώς και με τη δεοξυριβόζη, δημιουργώντας διάφορα προϊόντα, όπως την 8-υδροξυ-δεοξυγουανοσίνη (8-Hydroxy-2′-deoxyguanosine, 8-OH-dG), που αποτελεί και το πλέον συνηθισμένο. Η παρουσία υπολειμμάτων 8-OHdG στο DNA έχει ως αποτέλεσμα τη μετατροπή των βάσεων GC σε TA, απουσία επιδιορθωτικού μηχανισμού. Ως αποτέλεσμα, η παρουσία της 8-OH-dG σχετίζεται με διαταραχή στη λειτουργία του κυττάρου, μεταλλάξεις, καρκινογένεση και άλλες επιπλοκές. Οι κλασσικές τεχνικές για την ανίχνευση του συγκεκριμένου βιοδείκτη αφορούν επεμβατικά πρωτόκολλα και ενέχουν τον περιορισμό της τεχνητής οξείδωσης κατά την εξαγωγή του DNA. Δεδομένου ότι, η 8-OH-dG που παράγεται κατά την επιδιόρθωση του οξειδωτικά κατεστραμμένου DNA απεκκρίνεται στα ούρα και οι επιδράσεις της δίαιτας και του κυτταρικού κύκλου στα επίπεδα του μεταβολίτη στα ούρα είναι αμελητέες, η μεταβολομική μπορεί να αξιοποιηθεί για τη μη επεμβατική ανίχνευση του μεταβολίτη, αντικατοπτρίζοντας το μέγεθος της οξειδωτικής βλάβης. Έτσι, η αύξηση της 8-OH-dG στα ούρα μπορεί να χρησιμεύσει ως πιθανός βιοδείκτης για την εκτίμηση του κινδύνου, την έγκαιρη διάγνωση και την ανίχνευση διαταραχών που σχετίζονται με το οξειδωτικό στρες.

2.4.2 p-hydroxyphenyllactate

Ο μεταβολισμός του αμινοξέος τυροσίνη αποτελεί μία ακόμη πηγή ανεύρεσης βιοδεικτών οξειδωτικής βλάβης, μέσω του μεταβολίτη p-hydroxyphenyllactate. Ο συγκεκριμένος μεταβολίτης αποτελεί ενδιάμεσο προϊόν της καταβολικής οδού της τυροσίνης, κατά την οποία όταν απουσιάζει η βιταμίνη Ε το p-hydroxyphenyllactate συσσωρεύεται στα βιολογικά υγρά. Η βιταμίνη Ε λειτουργεί ως συνένζυμο, ενεργοποιώντας την 4-Υδροξυφαινυλοπυροσταφυλική διοξυγενάση (4-Hydroxyphenylpyruvate dioxygenase, 4HPPD). Η 4HPPD εξαρτάται επίσης, και από την παρουσία σιδήρου, του οποίου τα επίπεδα σχετίζονται με την εμφάνιση με την αύξηση της συγκέντρωσης των ενδιάμεσων ριζών οξυγόνου και την εμφάνιση ΟΣ.

2.4.3 Ακονιτάση

Η ακονιτάση καταλύει τη μετατροπή του κιτρικού οξέος σε ακονιτικό και μετέπειτα σε ισοκιτρικό οξύ, στη μεταβολική οδό του κύκλου του Krebs. Η μιτοχονδριακή ακονιτάση είναι πολύ ευαίσθητη στο υπεροξείδιο, τον περοξυνιτρίτη και το υπεροξείδιο του υδρογόνου. Η ακονιτάση μπορεί επίσης να συμμετάσχει στην παραγωγή ελεύθερων ριζών, επομένως, η αύξηση των επιπέδων των μεταβολιτών ακονιτικό και ισοκιτρικό, σε σχέση με το κιτρικό, αποτελούν έμμεσους βιοδείκτες διαταραχής της ομαλής λειτουργίας του ενζύμου και ταυτόχρονα της ενδεικτικής παρουσίας ΟΣ στο κύτταρο.

2.4.4 2-υδροξυβουτυρικό οξύ

Το 2-υδροξυβουτυρικό οξύ (2-hydroxybutyric acid, 2-HB) είναι ένας ακόμα δείκτης που σχετίζεται με το ΟΣ και ανιχνεύεται μέσω των μεταβολομικών αναλύσεων. Το 2-HB είναι ένα οργανικό οξύ που παράγεται από 2-κετοβουτυρικό μέσω των ενζύμων γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) ή 2-υδροξυβουτυρική αφυδρογονάση (HBDH), τα οποία ενεργοποιούνται από το NADH. Το ΟΣ δημιουργεί μια ανισορροπία στις αναλογίες NADH/NAD, η οποία οδηγεί άμεσα στην παραγωγή 2-HB. Δεδομένου ότι, ο πρόδρομος μεταβολίτης του 2-HB είναι ένα παραπροϊόν στο μονοπάτι βιοσύνθεσης της γλουταθειόνης (GSH), οι υψηλές απαιτήσεις GSH, λόγω αυξημένης οξείδωσης μπορεί τελικά να οδηγήσει σε συσσώρευση του 2-HB στα βιολογικά υγρά. Τέλος, το αυξημένο ΟΣ που σχετίζεται με την αντίσταση στην ινσουλίνη αυξάνει τον ρυθμό της σύνθεσης γλουταθειόνης στο ήπαρ και έτσι, τα επίπεδα του μεταβολίτη αποτελούν έναν σημαντικό βιοδείκτη για την αντίσταση στην ινσουλίνη και κατ’ επέκταση τις εμπλεκόμενες επιπλοκές υγείας (προδιαβήτης, διαβήτης, μεταβολικό σύνδρομο, καρδιαγγειακά νοσήματα κ.ά.).

2.4.5 Πυρογλουταμικό οξύ

Το πυρογλουταμικό οξύ (pyroglutamic acid) είναι ένα ενδιάμεσο προϊόν του κύκλου γάμμα-γλουταμυλίου, ενός μονοπατιού για τη σύνθεση και την αποικοδόμηση της γλουταθειόνης. Η αυξημένη παρουσία του στα ούρα αποτελεί χρήσιμο βιοδείκτη μειωμένης ανακύκλωσης γλουταθειόνης και αυξημένου ΟΣ. Συγκεκριμένα, το πυρογλουταμικό παράγεται φυσιολογικά σε χαμηλές ποσότητες και μετατρέπεται σε γλουταμικό και τελικά σε

γλουταθειόνη παρουσία και άλλων αμινοξέων. Έτσι η συσσώρευση του πυρογλουταμικού μπορεί να προκληθεί από την έλλειψη αμινοξέων για την αναπλήρωση της γλουταθειόνης ή από τα μειωμένα επίπεδα γλουταθειόνης λόγω κατανάλωσής της για την αντιμετώπιση υψηλού ΟΣ. Ως εκ τούτου, αντικατοπτρίζεται η ικανότητα του αντιοξειδωτικού μηχανισμού, κατά πόσο δηλαδή επαρκεί η συντιθέμενη γλουταθειόνη να ανταποκριθεί στο οξειδωτικό στρες. Παράλληλη αξιολόγηση με το δείκτη 2HB επιτρέπει πλήρη κατανόηση της απόκρισης του κύκλου της γλουταθειόνης στο ΟΣ.

2.5 Ανίχνευση μεταβολικών βιοδεικτών που αφορούν μεταβολικές διαταραχές

Με τον όρο μεταβολικές διαταραχές ορίζεται η μειωμένη ικανότητα διενέργειας βιοχημικών αντιδράσεων συμπεριλαμβανομένου του μεταβολισμού των λιπιδίων, των πρωτεϊνών και των υδατανθράκων. Η ανίχνευση μεταβολικών διαταραχών αποτελεί από τις πρώτες εφαρμογές της Μεταβολομικής μέσα από τη διάγνωση κληρονομούμενων Μεταβολικών Νοσημάτων. Στα Μεταβολικά Νοσήματα η μεταβολική διαταραχή προκαλείται επειδή το ένζυμο εκλείπει λόγω γενετικής μετάλλαξης ή δυσλειτουργεί σημαντικά με αποτέλεσμα τη συσσώρευση κάποιων μεταβολιτών που η υψηλή συγκέντρωσή τους προκαλεί τοξικότητα και η έλλειψη άλλων προκαλεί κυτταρική δυσλειτουργία. Στα αυτοάνοσα και χρόνια νοσήματα οι μεταβολικές διαταραχές είναι μη κληρονομούμενες και οφείλονται στην κακή διατροφή, την υπερ-κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, τη χαμηλή φυσική δραστηριότητα, την υπερ-κατανάλωση φαρμάκων και άλλους εξωγενείς παράγοντες. Παραδείγματα μη-κληρονομούμενων μεταβολικών διαταραχών είναι η υπερλιπιδαιμία, η αντίσταση στην ινσουλίνη και ο προ-διαβήτης. Η ανίχνευση σε αυτήν την περίπτωση επιτυγχάνεται με τη Μεταβολομική λαμβάνοντας υπόψιν ότι η συσσώρευση (ή έλλειψη) των μεταβολιτών θα είναι χαμηλότερου βαθμού από τα Μεταβολικά Νοσήματα δεδομένου ότι το ένζυμο υπάρχει αλλά υπολειτουργεί. Οι τεχνολογικές εξελίξεις τις τελευταίες δεκαετίες έχουν καταστήσει εφικτή την ανίχνευση μικρών αλλά σημαντικών αλλαγών στα επίπεδα των μεταβολιτών για τη διάγνωση μεταβολικών διαταραχών σε κυτταρικό επίπεδο. Για παράδειγμα για τη διάγνωση της αντίστασης στην ινσουλίνη οι τυπικές εξετάσεις περιλαμβάνουν την μέτρηση των επιπέδων της γλυκόζης και της ινσουλίνης στο αίμα (HOMA-IR). Αντίθετα η μέτρηση

μεταβολικών βιοδεικτών που σχετίζονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη αποτελεί τρόπο διάγνωσης της μεταβολικής διαταραχής κατά την ασυμπτωματική περίοδο επιτρέποντας στον ασθενή και τον κλινικό να παρέμβουν για την πρόληψη της υπερινσουλιναιμίας και της υπεργλυκαιμίας. Στην επόμενη ενότητα «Μεταβολικές Διαταραχές και Διάγνωση μέσω της Μεταβολομικής» θα αναφερθούμε λεπτομερώς στους μεταβολικούς βιοδείκτες που αφορούν διαταραχές του μεταβολισμού των πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπιδίων και πως συνεισφέρουν στη διαχείριση των αυτοάνοσων και χρόνιων νοσημάτων.

Σύνοψη

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής γνωρίζετε πλέον:

- Τις βασικές κατηγορίες χαρτογράφησης του φαινοτύπου μέσω της μεταβολομικής
- Βασικά στοιχεία για τη συσχέτιση της έλλειψης σε μικροθρεπτικά συστατικά με τα χρόνια και αυτοάνοσα νοσήματα
- Το ρόλο της αντίστασης στην ινσουλίνη ως πρώιμο δείκτη μεταβολικής διαταραχής στα χρόνια και αυτοάνοσα νοσήματα και την ανίχνευσή της μέσω μεταβολικών δεικτών
- Την επίδραση εξωγενών παραγόντων όπως η άσκηση και η έκθεση σε τοξικές ουσίες στο φαινότυπο
- Το πλεονέκτημα της μεταβολομικής στην ανίχνευση λειτουργικών ελλείψεων και των επιπέδων βιοδιαθεσιμότητας της B12 και άλλων μικροθρεπτικών
- Την εφαρμογή της μεταβολομικής στην πρόβλεψη εκδήλωσης νοσημάτων πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων
- Μεταβολικούς βιοδείκτες οξειδωτικού στρες και τη σχέση τους με παθολογικές καταστάσεις

Βιβλιογραφία

Branca F, Lartey A, Oenema S, Aguayo V, Stordalen G A, Richardson R et al. Transforming the food system to fight non-communicable diseases BMJ 2019; 364 :l296 doi:10.1136/bmj.l296

Calder P.C. (2020) Nutrition, immunity and COVID-19. BMJ Nutr Prev Heal.; 3: 74-92

De Rosa V, La Cava A, Matarese G. Metabolic pressure and the breach of immunological self-tolerance. Nat Immunol. 2017 Oct 18;18(11):1190-1196. doi: 10.1038/ni.3851

Hannibal L, Lysne V, Bjørke-Monsen AL, Behringer S, Grünert SC, Spiekerkoetter U, Jacobsen DW, Blom HJ. (2017) Biomarkers and Algorithms for the Diagnosis of Vitamin B12 Deficiency. Front Mol Biosci. 2016 Jun 27;3:27. doi: 10.3389/fmolb.2016.00027. Erratum in: Front Mol Biosci.

Höller U , Bakker SJL , Düsterloh A , et al . (2018) Micronutrient status assessment in humans: current methods of analysis and future trends. TrAC Trends in Analytical Chemistry 2018;102:110–22.doi:10.1016/j.trac.2018.02.001

Kang J, Zhu L, Lu J, Zhang X. (2015) Application of metabolomics in autoimmune diseases: insight into biomarkers and pathology. J Neuroimmunol. Feb 15;279:25-32. doi: 10.1016/j.jneuroim.2015.01.001

Lamichhane, S., Kemppainen, E., Trošt, K. *et al.* (2019) Circulating metabolites in progression to islet autoimmunity and type 1 diabetes. *Diabetologia* **62,** 2287–2297. https://doi.org/10.1007/s00125-019-04980-0

Oresic M. (2012). Metabolomics in the studies of islet autoimmunity and type 1 diabetes. *The review of diabetic studies : RDS*, *9*(4), 236–247. https://doi.org/10.1900/RDS.2012.9.236

Qu H, Guo M, Chai H, Wang WT, Gao ZY, Shi DZ. (2018) Effects of Coenzyme Q10 on Statin-Induced Myopathy: An Updated Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Am Heart Assoc. Oct 2;7(19):e009835. doi: 10.1161/JAHA.118.009835.

Roep, B.O., Thomaidou, S., van Tienhoven, R. *et al.* (2021) Type 1 diabetes mellitus as a disease of the β-cell (do not blame the immune system?). *Nat Rev Endocrinol* **17,** 150–161

Sarigiannis D.A, Hartung T., Karakitsios S. (2021) The exposome—a new paradigm for non-animal toxicology and integrated risk assessment in Aristidis Tsatsakis (eds) Toxicological Risk Assessment and Multi-System Health Impacts from Exposure Elsevier

Tsoukalas D., Sarandi E., Thanasoula M. (2021) Non-communicable Diseases in the Era of Precision Medicine: An Overview of the Causing Factors and Prospects. In: Koukios E., Sacio-Szymańska A. (eds) Bio#Futures. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64969-2_13

Tsoukalas D, Georgaki S., Sarandi E., Tsatsakis M.A (2021) Metabolomics: diagnostic and therapeutic applications in clinical medicine and pharmacology, in Aristidis Tsatsakis (eds) Toxicological Risk Assessment and Multi-System Health Impacts from Exposure Elsevier https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85215-9.00043-X.

Tsoukalas, D., Sarandi, E., Thanasoula, M., Docea, A. O., Tsilimidos, G., Calina, D., & Tsatsakis, A. (2019). Metabolic Fingerprint of Chronic Obstructive Lung Diseases: A New Diagnostic Perspective. *Metabolites*, *9*(12), 290. https://doi.org/10.3390/metabo9120290

Tsoukalas D, Fragoulakis V, Sarandi E, Docea AO, Papakonstaninou E, Tsilimidos G, Anamaterou C, Fragkiadaki P, Aschner M, Tsatsakis A, Drakoulis N, Calina D. (2019) Targeted Metabolomic Analysis of Serum Fatty Acids for the Prediction of Autoimmune Diseases. Front Mol Biosci. Nov 1;6:120. doi: 10.3389/fmolb.2019.00120.

Tsoukalas D, Sarandi E, Georgaki S. (2021) The snapshot of metabolic health in evaluating micronutrient status, the risk of infection and clinical outcome of COVID-19. Clin Nutr ESPEN. Aug;44:173-187. doi: 10.1016/j.clnesp.2021.06.011.

Tsoukalas D, Sarandi E (2020) Micronutrient deficiencies in patients with COVID-19: how metabolomics can contribute to their prevention and

replenishment *BMJ Nutrition, Prevention & Health* ;**3:**doi: 10.1136/bmjnph-2020-000169

World Health Organization, 2018. GHO data: noncommunicable diseases, Global Health Observatory.

Wu D, Lewis ED, Pae M, Meydani SN. (2019) Nutritional Modulation of Immune Function: Analysis of Evidence, Mechanisms, and Clinical Relevance. Front Immunol. Jan 15;9:3160. doi: 10.3389/fimmu.2018.03160.